

Universidad Politécnica Internacional

Universidad Politécnica Internacional

Sede Heredia

Curso

Técnicas de Programación

Profesor

Luis Felipe Mora Umaña

Estudiante

Kendall Josué Garro Mora

Asignación

Proyecto #1

Fecha de entrega

Miércoles 25 de noviembre, 2026

Índice

Introducción 2
División de trabajo 3

Introducción

La planificación de proyectos es uno de los requerimientos más importantes para el éxito del desarrollo de sistemas. El uso de metodologías ágiles como SCRUM, la división del trabajo, estimación de tiempos y entrega continua son pilares fundamentales para garantizar una trazabilidad y continuidad de trabajo.
En este documento se presenta la estructuración del proyecto mediante división de trabajo en niveles como Epics, que representan las tareas grandes; Features, que agrupan los conjuntos en capacidades operativas; PBIs, que define más concretamente la perspectiva del negocio y Tasks, que detallan la ejecución técnica.

Para la gestión y administración se utilizará la herramienta “Jira”. Esta plataforma permite definir los tiempos, asignar responsabilidades y gestionar el flujo de trabajo en cada “Sprint”.

División de trabajo

Epic 1: Gestión de Usuarios y Autenticación

Feature 1.1: Registro y Autenticación de usuarios.

Creación de un sistema que permita el registro de usuarios, autenticación y diferenciación de roles, gestionando los perfiles y atributos físicos.

Product Backlog Item (PBI) 1.1.1: Registro de usuarios

Descripción: Como usuario nuevo, quiero registrarme en el sistema ingresando mis datos básicos (nombre, usuario, edad, peso, IMC, rutinas, etc.) para tener acceso a la plataforma.

Criterio de aceptación: El sistema deberá verificar que todos los datos obligatorios sean rellenados y válidos para la creación del usuario nuevo.

Tareas:

- Definir que datos van a ser obligatorios para la creación de usuarios.
- Diseñar esquema de base de datos para la entidad `Usuario` (nombre, usuario, edad, peso, IMC, etc.).
- Crear interfaz gráfica de registro con validaciones de campos.

Product Backlog Item (PBI) 1.1.2: Inicio de sesión y Diferenciación de Roles

Descripción: Una vez el usuario registrado, se requiere iniciar sesión en el sistema seleccionando el perfil (Usuario, Entrenador o Entrenador Personal) para acceder a las funcionalidades correspondientes al rol.

Criterio de aceptación: El sistema debe autenticar las credenciales y redirigir automáticamente a la página del rol correspondiente donde podrá modificar únicamente los espacios que su rol permita, no mucho más.

Tareas:

- Diseñar un autenticador de usuarios para validar credenciales (contraseña, pin de seguridad, etc.).
- Crear la interfaz gráfica de login con selección de tipo de acceso.
- Configurar redirecciones automáticas según el rol autenticado.

Product Backlog Item (PBI) 1.1.3: Gestión y Edición de Perfil Físico

Descripción: Se requiere actualizar la información personal y atributos físicos (como peso e IMC) para mantener el expediente del usuario actualizado.

Criterio de aceptación: El sistema debe actualizar los datos, recalcular el IMC automáticamente al actualizar el peso o la altura y guardar el historial de cambios en el perfil.

Tareas:

- Identificar y habilitar la edición de datos específicos del usuario.
- Implementar la lógica de cálculo automático de IMC.
- Diseñar la vista de edición de perfil de usuario.

Epic 2: Gestión de Clases, Entrenadores y Rutinas

Feature 2.1: Administración de Clases y Entrenadores

Desarrollo de infraestructura para registrar clases de gimnasio, rutinas y tipos de entrenadores disponibles (Entrenador o Entrenador Personal)

Product Backlog Item (PBI) 2.1.1: Registro de Clases del Gimnasio

Descripción: Se desea registrar y administrar las diferentes clases del gimnasio (Yoga, hora de gimnasio abierto, CrossFit, Zumba, Spinning) para que los usuarios puedan conocer horarios y fechas disponibles de las mismas.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir almacenar el catálogo de clases con su respectiva descripción, horarios y cantidad permitida de usuarios.

Tareas:

- Diseñar el modelo de datos para el registro de las clases.
- Crear el panel de control de clases para la administración general.
- Desarrollar las interfaces visuales para listar las clases disponibles y entrenador que imparte la clase.

Product Backlog Item (PBI) 2.1.2: Gestión de Tipos de Entrenadores

Descripción: Se deben registrar y administrar entrenadores (personales o del gimnasio) y asociarlos con las clases correspondientes.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir clasificar y listar a los entrenadores distinguiendo entre entrenadores personales y entrenadores generales del gimnasio.

Tareas:

- Diseñar el esquema de base de datos para el entrenador con su categoría o tipo.
- Crear formulario para solicitud y asignación de entrenadores en el sistema.

Feature 2.2: Rutinas y Pestañas de Información

Administración completa de rutinas, edición, visualización detallada del progreso del usuario mediante pestañas dedicadas.

Product Backlog Item (PBI) 2.2.1: Gestión de Rutinas por el Entrenador

Descripción: El entrenador, debe poder agregar, editar, eliminar y modificar rutinas de ejercicio para asignarlas de manera personalizada a los usuarios.

Criterio de aceptación: El entrenador debe poder guardar una rutina con ejercicios específicos, series, repeticiones y fecha de vencimiento de la rutina a cada usuario.

Tareas:

- Diseñar un modelo para almacenar las rutinas, su relación con los ejercicios y aumentos.
- Desarrollar los las funcionalidades clave para la creación, edición, lectura y eliminación de rutinas para el rol de entrenador. (El usuario solamente podrá ver)
- Diseñar la interfaz gráfica para la construcción y asignación de rutinas.

Product Backlog Item (PBI) 2.2.2: Pestañas de Información del Usuario

Descripción: El usuario básico, debe poder consultar pestañas de información con el historial de visitas al gimnasio, las últimas 5 rutinas, historias de mediciones, el control de aumentos de rutina y si tiene asignado un entrenador personal.

Criterio de aceptación: La interfaz del usuario básico debe mostrar de forma clara y separada por pestañas cada uno de los históricos solicitados.

Tareas:

- Diseñar los componentes de navegación por pestañas del usuario.
- Crear consultas en base de datos para extraer el historial de visitas, últimas 5 rutinas y control de aumentos.
- Integrar los gráficos e historiales de mediciones en la interfaz correspondiente.

Epic 3: Sistema de Insignias

Feature 3.1: Otorgamiento de Insignias de Logro

El sistema automáticamente debe asignar insignias de recompensa por cumplimiento de metas de entrenamiento y asistencia.

Product Backlog Item (PBI) 3.1.1: Evaluación y Asignación de Insignias de Meta

Descripción: El sistema, debe otorgar insignias automáticamente a los usuarios cuando cumplan sus metas de musculatura, grasa o visitas al gimnasio.

Criterio de aceptación: El sistema debe evaluar de forma automática las métricas del usuario (peso, mediciones, registro de asistencias) y asignar la insignia correspondiente al cumplirlas.

Tareas:

- Diseñar el catálogo de insignias de logro en la base de datos (musculatura, grasa, visitas).
- Desarrollar la lógica para validar el cumplimiento de objetivos.
- Implementar la notificación visual de insignia desbloqueada en el perfil del usuario.

Feature 3.2: Sistema de Penalización

Mecanismos para identificar la inactividad o falta de progreso mediante insignias, tabla de calificación y avisos especiales.

Product Backlog Item (PBI) 3.2.1: Asignación de Insignias y Mensajes de la Vergüenza

Descripción: El sistema, debe identificar a los usuarios con menos visitas al gimnasio (Top 10), aquellos que no agregan su progreso o que no cumplen sus objetivos, para aplicarles insignias y un mensaje de la vergüenza en su perfil.

Criterio de aceptación: El sistema debe calcular semanalmente la lista de inactivos/incumplidos y asignarles de forma automática las penalizaciones correspondientes.

Tareas:

- Diseñar lógica para el cálculo del Top 10 de ausencias y la falta de actualización de progreso.
- Crear el modelo de datos para las "insignias de la vergüenza".
- Desarrollar los componentes visuales de penalización para el perfil.

Epic 4: Sistema de Notificaciones

Los usuarios deben recibir notificaciones sobres sus logros, rendimientos, visitas y mensajes de la vergüenza. Mientras que los entrenadores deben recibir alertas sobre rutinas están por expirar o cuando el usuario va a cumplir con sus mediciones.

Feature 4.1: Gestión de Eventos

Sistema centralizado de notificaciones par el usuario, recordatorios y mensajes de la vergüenza.

Product Backlog Item (PBI) 4.1.1: Notificaciones en el Timeline del Usuario

Descripción: El usuario, debe ver un timeline de notificaciones que incluya avisos como sobres sus logros, recordatorios de rutinas, días de descanso y penalizaciones.

Criterio de aceptación: El timeline debe registrar y mostrar de forma cronológica y ordenada cada uno de los eventos y alertas generados por el sistema para el usuario.

Tareas:

- Implementar cuando generar los eventos en el timeline ante acciones clave.
- Diseñar el almacenamiento de las notificaciones.
- Desarrollar la interfaz gráfica del timeline en tiempo real.

Feature 4.2: Alertas Operativas para Entrenadores

Notificaciones de seguimiento para que el entrenador administre proactivamente a sus alumnos.

Product Backlog Item (PBI) 4.2.1: Alertas de Vencimiento de Rutinas y Mediciones

Descripción: El entrenador, debe recibir notificaciones en el timeline cuando las rutinas de los usuarios vayan a expirar (para cargar nuevas) y cuando se acerquen las fechas de sus mediciones.

Criterio de aceptación: El sistema debe evaluar las fechas de expiración de rutinas y cronogramas de mediciones, enviando una alerta anticipada 7días antes de la expiración de rutinas al panel del entrenador.

Tareas:

- Desarrollar el monitoreo de fechas de vencimiento de rutinas y próximas mediciones.
- Crear el buzón de alertas en el panel de control del entrenador.
- Crear la notificación con rango de “importante”.

Epic 5: Panel de Estadísticas en Tiempo de Visualización

Feature 5.1: Analíticas, Gráficos y Rankings de Rendimiento

Generación de reportes analíticos avanzados condicionados a fechas específicas y al rol de usuario básico.

Product Backlog Item (PBI) 5.1.1: Estadísticas de Aumento de Pesos y Objetivos

Descripción: El usuario, debe poder visualizar estadísticas sobre el aumento de pesos y mejoras en mis objetivos dentro de un rango de fechas específico.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir filtrar las métricas por un rango de fechas personalizado y renderizar gráficos dinámicos del progreso físico.

Tareas:

- Desarrollar consultas optimizadas el filtrado de métricas de peso y objetivos por rangos de fechas.
- Integrar una interfaz visual para el usuario.
- Crear los filtros interactivos de fechas en la interfaz de estadísticas.

Product Backlog Item (PBI) 5.1.2: Visualización de Top 10 (Visitantes y Ausentes)

Descripción: El usuario básico, debe poder consultar en tiempo real el top 10 de usuarios con más visitas y el top 10 de ausentes dentro de fechas específicas.

Criterio de aceptación: El sistema debe calcular y mostrar los listados del Top 10 aplicando los filtros de fechas solicitados y limitando la visualización estrictamente al rol de usuario básico.

Tareas:

- Implementar consultas para obtener el ranking de asistencia.
- Desarrollar las interfaces visuales de tablas/listas para los Top 10.
- Aplicar reglas de control de acceso para asegurar que esta analítica esté disponible únicamente para el rol de usuario.

Análisis de aprendizaje

Tomarse el tiempo para analizar los requerimientos del sistema no es algo para tomarse a la ligera; es una fase sumamente importante sobre la que se construye este proyecto debido a que debemos abarcar cada uno de los puntos estipulados para un desarrollo responsable y una calidad óptima. A lo largo de este ejercicio he desmantelado las tareas grandes en tareas cada vez más pequeñas para así poder dosificarlas durante un determinado tiempo sin espacio a las ambigüedades, esto ayuda a un mejor manejo del tiempos y recursos.

El tiempo incurrido en lectura, entendimiento de los requisitos y un análisis del proyecto enfocado en como poder realizar el trabajo muestra la importancia de estas metodologías ágiles y el como sacar un buen provecho al mismo.

En definitiva, este ejercicio demuestra cómo las metodologías ágiles no es solo asignar tareas, si no que conlleva una serie de pasos importantes. Este es un gran ejemplo del desarrollo de sistemas informáticos y me brinda una visión totalmente nueva de como un proyecto a distinta escala, como un número mayor de colaboradores podrían trabajar y acoplarse, entendiendo la importancia de cada uno de los integrantes del equipo para poder llegar un objetivo en común optimizando los recursos y conocimientos.